

DOCUMENTO MESTRE DE PRODUTO

CommerceAI OS

PDV para mercadinho e lanchonete
com uma companheira de compras

Visão, experiência, requisitos, arquitetura, privacidade, roadmap e backlog inicial

Versão 1.0 | Agosto de 2026

Fonte inicial: conversa fornecida pelo idealizador do projeto



Sobre este documento

Este manual transforma a conversa original em uma especificação de produto suficientemente concreta para orientar descoberta, design, desenvolvimento e validação. Ele não tenta esconder o que ainda não foi decidido. Cada tema é classificado como decisão confirmada, recomendação de implementação ou ponto aberto.

DECIDIDO

O centro do produto é uma companheira de compras integrada a um ecossistema de PDV, aplicativo do cliente, inteligência para o comerciante e operação white label.

RECOMENDADO

O primeiro lançamento deve ser um MVP seguro e operacional para uma loja piloto, construído como monólito modular multiempresa e preparado para evolução incremental.

A DECIDIR

Nome comercial definitivo, identidade visual, provedor de pagamentos, modelo fiscal, canais de entrega e cidade da primeira operação piloto.

Como interpretar as classificações

- **DECIDIDO:** ideia expressa no material original ou consequência essencial dela
- **RECOMENDADO:** decisão proposta neste manual para viabilizar a primeira versão
- **A DECIDIR:** escolha que altera escopo, custo, prazo ou experiência e precisa de confirmação

Aviso: a parte de privacidade e proteção de dados é um guia de produto e engenharia, não um parecer jurídico. A operação real deve ser revisada por profissional qualificado antes do lançamento.

Sumário

Visão e fundamentos do produto	6
A tese: de PDV utilitário a relacionamento inteligente	7
Problemas, oportunidades e proposta de valor	8
Princípios de produto e limites inegociáveis	9
Pessoas, papéis e necessidades prioritárias	10
Escopo inicial, hipóteses e critérios de sucesso	11
Ecosistema, modos de operação e jornadas	12
Mapa do ecossistema CommerceAI OS	13
Modo mercadinho	14
Modo lanchonete	15
Jornada do cliente	16
Jornada do comerciante e rotina operacional	17
A companheira de compras e a inteligência do comerciante	18
Identidade, nome e personalidade configurável	19
Regras de conversação	20
Memória, personalização e aprendizagem	21
Memória emocional, contexto humano e privacidade	22
Regionalização, sotaque e identidade local	23
Recomendações, contexto e limites comerciais	24
Biblioteca de diálogos de referência	25
IA do comerciante	26
Módulos funcionais do produto	27
PDV e ciclo de venda	28
Catálogo, estoque, compras e fornecedores	29
Pedidos, cozinha, retirada e entrega	30
Aplicativo e portal do cliente	31
Programa VIP, fidelidade e campanhas	32

White label e arquitetura multiempresa	33
Experiência, telas e estados de interface	34
Arquitetura de informação e telas essenciais	35
Usabilidade, acessibilidade, offline e tratamento de erros	36
Arquitetura técnica, dados, integrações e segurança	37
Arquitetura técnica de referência	38
Modelo de dados conceitual	39
APIs, eventos e integrações	40
Arquitetura da inteligência artificial	41
Segurança, privacidade e diretrizes de LGPD	42
Papéis, auditoria, observabilidade e operação segura	43
Modelo de negócio, métricas, roadmap e qualidade	44
Monetização e embalagem do produto	45
Métricas e aprendizado de produto	46
Roadmap por fases	47
Backlog inicial priorizado	48
Critérios de aceitação e estratégia de testes	49
Riscos e respostas prioritárias	50
Governança, trabalho com agentes e próximos 90 dias	51
Registro de decisões e governança do manual	52
Manual para Work, Lovable e outros agentes de IA	53
Questões abertas que mudam o produto	54
Plano de ação para os próximos 90 dias	55
Referência rápida e contexto de origem	56
Glossário do projeto	57
Síntese fiel da conversa de origem	58
Prompt de partida para uma nova sessão de construção	59
Dicionário resumido de dados e eventos	60

Como usar o manual na prática

O documento foi escrito para quatro públicos diferentes: o idealizador, que protege a visão; o designer, que converte princípios em fluxos; a equipe de desenvolvimento, que implementa os módulos; e os agentes de IA, que precisam de regras explícitas para não inventar um produto diferente a cada sessão.

- 1 Comece pelas Partes I a III para compreender o que torna o produto diferente.
- 2 Use as Partes IV e V para desenhar telas, serviços e jornadas operacionais.
- 3 Use a Parte VI como direção técnica, ajustando tecnologias sem quebrar os contratos do produto.
- 4 Use a Parte VII para organizar a sequência de entrega, medir resultado e limitar riscos.
- 5 Antes de iniciar uma nova tarefa, consulte o registro de decisões e os pontos ainda abertos.

ATENÇÃO

Nenhum agente ou desenvolvedor deve transformar a assistente em um canal agressivo de propaganda. A regra de ouro é ajudar primeiro, vender como consequência e sempre permitir recusa fácil.

Resultado esperado

Ao final do primeiro ciclo de produto, uma loja piloto deve conseguir cadastrar seu catálogo, operar vendas, consultar estoque, atender clientes recorrentes e usar uma assistente contextual sem depender de uma grande equipe técnica.

PARTE I

Visão e fundamentos do produto

A primeira parte registra a tese do negócio, os problemas que serão resolvidos, as pessoas atendidas e os limites que protegem o diferencial do projeto.

RECOMENDADO

Esta parte converte a visão em critérios verificáveis. Se uma implementação contradizer estes critérios, a decisão deve ser revista e registrada antes de continuar.

CAPÍTULO 01

A tese: de PDV utilitário a relacionamento inteligente

O CommerceAI OS deve conectar a operação da loja à experiência de compra do cliente, usando inteligência para reduzir esforço, aumentar confiança e tornar o pequeno comércio mais competitivo.

DECIDIDO

Não estamos construindo apenas um chat com IA. Estamos construindo uma companheira de compras que conhece contexto, aprende preferências e ajuda sem invadir.

O PDV tradicional termina quando a venda é concluída. A visão deste projeto é diferente: a venda alimenta uma relação contínua. O histórico, o catálogo, o estoque e o momento do cliente tornam-se contexto para um atendimento mais útil. A inteligência não vive em uma janela isolada; ela acompanha o fluxo real de escolher, comprar, preparar, retirar, receber e recomprar.

Promessa para o cliente

- **Menos esforço:** listas prontas, repetição de compras e busca por linguagem natural
- **Mais relevância:** sugestões compatíveis com preferência, orçamento, horário e disponibilidade
- **Mais confiança:** preços claros, explicações simples e controle sobre memória e notificações
- **Mais humanidade:** tom educado, próximo e culturalmente adaptável, sem fingir ser uma pessoa real

Promessa para o comerciante

- **Operação integrada:** venda, estoque, catálogo, clientes e campanhas compartilhando a mesma base
- **Decisões melhores:** alertas e análises em linguagem simples, priorizando ações possíveis
- **Relacionamento escalável:** personalização que seria inviável manualmente, com regras e supervisão
- **Marca própria:** experiência white label configurável sem reconstruir todo o sistema

A consequência estratégica é importante: o produto não compete somente com outros caixas ou ERPs. Ele compete pela capacidade de transformar dados operacionais em conveniência e vínculo local.

CAPÍTULO 02

Problemas, oportunidades e proposta de valor

O pequeno comércio costuma ter proximidade humana, mas pouca infraestrutura para transformar essa proximidade em uma experiência digital consistente.

Problemas do comerciante

- Cadastros duplicados e informações espalhadas entre caderno, planilha, WhatsApp, maquininha e sistema de caixa.
- Baixa visibilidade sobre estoque, ruptura, giro, margem e resultado de promoções.
- Dificuldade para manter relacionamento individual quando a base de clientes cresce.
- Dependência do proprietário para responder perguntas e tomar decisões simples.
- Soluções genéricas que não refletem o jeito de falar, vender e atender da loja.

Problemas do cliente

- Não saber se o produto está disponível antes de sair de casa.
- Gastar tempo montando listas repetitivas ou procurando itens em catálogos desorganizados.
- Receber propaganda irrelevante em vez de ajuda contextual.
- Perder benefícios de fidelidade por regras confusas ou saldos pouco visíveis.
- Ter experiências desconectadas entre balcão, aplicativo, retirada e entrega.

Capacidade	Valor para a loja	Valor para o cliente
PDV integrado	Menos retrabalho e base confiável	Preço e disponibilidade coerentes
Companheira de compras	Relacionamento em escala	Ajuda rápida e personalizada
IA do comerciante	Prioridades e alertas acionáveis	Loja mais preparada e disponível
White label	Marca e regras próprias	Experiência local reconhecível
Programa VIP	Retenção mensurável	Benefícios simples e transparentes

RECOMENDADO

A proposta de valor do MVP deve ser comunicada em uma frase: 'vender, organizar a loja e cuidar do cliente no mesmo sistema'.

CAPÍTULO 03

Princípios de produto e limites inegociáveis

Princípios reduzem decisões contraditórias. Eles devem ser usados como filtro para design, conteúdo, dados e priorização.

DECIDIDO

A assistente ajuda primeiro e vende depois. Personalização sem utilidade real vira vigilância; promoção sem contexto vira ruído.

Princípio	Aplicação prática	Sinal de violação
Ajuda antes da venda	Responder, comparar e montar solução antes de sugerir compra	Mensagem começa pela promoção sem entender a necessidade
Memória com propósito	Guardar apenas o que melhora uma ação futura explicável	Registrar detalhes íntimos sem finalidade clara
Controle do cliente	Permitir ver, corrigir, esquecer e silenciar	Não existe forma simples de interromper personalização
Estoque é verdade	Nunca recomendar item indisponível como se estivesse pronto	IA inventa disponibilidade ou prazo
Humano por perto	Escalonar exceções, conflitos e temas sensíveis	IA insiste mesmo quando não consegue resolver
Configuração por loja	Tom, catálogo, campanhas e políticas respeitam o tenant	Uma loja enxerga dados ou regras de outra

Limites de comportamento

- Não usar culpa, medo, urgência artificial ou constrangimento para vender.
- Não inferir gravidez, saúde, religião, renda, orientação ou outros atributos sensíveis para segmentação comercial.
- Não prometer reserva, preço, prazo ou reembolso sem confirmação do sistema responsável.
- Não tratar sotaque como caricatura nem aplicar regionalização sem configuração ou preferência.
- Não ocultar que a interação é automatizada quando essa informação for relevante para confiança ou decisão.

CAPÍTULO 04

Pessoas, papéis e necessidades prioritárias

O mesmo ecossistema atende públicos com objetivos diferentes. O produto deve reconhecer essas diferenças sem multiplicar interfaces desnecessárias.

Perfil	Objetivo principal	Dores frequentes	Momento de valor
Dono ou gestor	Controlar resultado e operação	Falta de tempo e visão consolidada	Recebe prioridades claras e confirma ações
Caixa	Concluir venda sem atrito	Fila, busca lenta e exceções	Localiza item e fecha venda rapidamente
Estoquista ou comprador	Evitar ruptura e excesso	Contagem imprecisa e reposição tardia	Vê divergências e sugestão de compra
Atendente ou cozinha	Preparar pedido correto no prazo	Alterações perdidas e prioridade confusa	Fila organizada com observações visíveis
Cliente recorrente	Comprar de forma conveniente	Repetição e mensagens irrelevantes	Lista pronta e sugestão útil
Operador da plataforma	Manter tenants saudáveis	Suporte, configuração e auditoria	Diagnostica sem acessar além do necessário

Cenários prioritários

- Mercadinho de bairro com um a três caixas, catálogo de mercearia e venda presencial predominante.
- Lanchonete com balcão, comandas, adicionais, produção em cozinha, retirada e entrega local.
- Cliente recorrente que compra itens semelhantes, aceita conveniência e quer controlar o nível de contato.
- Proprietário que precisa de orientação simples, não de um painel cheio de gráficos sem ação.

A DECIDIR

Escolher uma operação piloto principal. Tentar validar mercadinho e lanchonete com a mesma profundidade no primeiro mês aumenta risco de dispersão.

CAPÍTULO 05

Escopo inicial, hipóteses e critérios de sucesso

O MVP deve provar o ciclo completo: cadastrar, vender, atualizar estoque, reconhecer o cliente e oferecer ajuda contextual com consentimento e rastreabilidade.

Dentro do MVP

- Login, empresa, unidade, usuários, funções e permissões básicas.
- Catálogo, preços, categorias, estoque por unidade e movimentações auditáveis.
- Venda de balcão, múltiplas formas de pagamento registradas e comprovante simples.
- Cadastro de cliente opcional, preferências explícitas, histórico e canal de comunicação.
- Assistente com busca de produtos, criação de lista, repetição de compra e sugestões baseadas em regras seguras.
- Painel do comerciante com vendas, ruptura, produtos mais vendidos e tarefas sugeridas.
- Configuração de marca, tom e recursos por empresa.

Fora do primeiro corte

- Marketplace entre várias lojas, logística própria complexa e roteirização avançada.
- Previsão autônoma de compras sem aprovação humana.
- Motor fiscal nacional completo para todos os estados e regimes.
- Precificação dinâmica automática por perfil individual.
- Voz contínua, avatares ou personificação visual sofisticada antes da validação textual.

Hipótese	Como testar	Sinal inicial de sucesso
A ajuda contextual aumenta recorrência	Comparar clientes com e sem uso da assistente	Mais recompra sem aumento de bloqueios
O comerciante age sobre recomendações	Registrar sugestão, confirmação e resultado	Ações concluídas com benefício mensurável
Configuração local aumenta confiança	Testar tom e marca com usuários da região	Maior compreensão e avaliação positiva
Base única reduz retrabalho	Medir correções, divergências e tempo de atendimento	Menos ajustes manuais por venda

PARTE II

Ecossistema, modos de operação e jornadas

Esta parte explica como os módulos se conectam, o que muda entre mercadinho e lanchonete e quais jornadas precisam funcionar de ponta a ponta.

RECOMENDADO

Esta parte converte a visão em critérios verificáveis. Se uma implementação contradizer estes critérios, a decisão deve ser revista e registrada antes de continuar.

CAPÍTULO 06

Mapa do ecossistema CommerceAI OS

O produto é um sistema operacional comercial composto por superfícies diferentes sobre uma base comum de identidade, catálogo, transações, clientes e inteligência.

Camada	Módulos	Responsabilidade
Experiência	PDV, painel web, aplicativo do cliente, terminal de cozinha	Interfaces por papel e situação
Operação	Vendas, pedidos, catálogo, estoque, compras, promoções, fidelidade	Regras transacionais do comércio
Relacionamento	CRM, preferências, consentimentos, campanhas, atendimento	Contexto e comunicação com controle
Inteligência	Companheira de compras, IA do comerciante, recomendações	Interpretar intenção e propor ações
Plataforma	Multiempresa, white label, permissões, auditoria, integrações	Isolamento, configuração e governança
Dados	Banco operacional, eventos, métricas, documentos de conhecimento	Fonte confiável e rastreável

Contratos entre módulos

- A venda confirma valores e gera movimentos de estoque e financeiros registráveis.
- A assistente consulta catálogo, preço, disponibilidade e políticas; ela não inventa nem altera esses dados diretamente.
- Campanhas usam segmentos autorizados e limites de frequência compartilhados.
- O white label altera aparência e políticas permitidas, não o isolamento de segurança.
- Eventos importantes alimentam métricas e IA sem depender de leitura irrestrita do banco transacional.

CAPÍTULO 07

Modo mercadinho

O mercadinho exige velocidade no caixa, catálogo amplo, códigos de barras, preço confiável, reposição simples e relacionamento baseado em recorrência.

Fluxo essencial

- Abrir caixa e validar operador e unidade.
- Ler código de barras, buscar por nome ou selecionar item rápido.
- Aplicar quantidade, peso quando aplicável, desconto autorizado e identificação opcional do cliente.
- Registrar pagamento, concluir venda, emitir comprovante e atualizar estoque.
- Gerar alertas de estoque baixo, divergência e produtos com giro atípico.

Recursos específicos

- **Preço por unidade:** unidade, pacote, quilo ou fração com regra explícita
- **Variações:** marca, tamanho, sabor e embalagem sem duplicar o produto conceitual
- **Reposição:** mínimo, máximo, fornecedor preferencial e sugestão sujeita a aprovação
- **Promoção:** período, limite, elegibilidade, combinação e motivo exibido no caixa
- **Lista recorrente:** repetir cesta e substituir item indisponível com confirmação

RECOMENDADO

Para o piloto, priorizar itens embalados com código de barras. Pesáveis, balança e emissão fiscal podem entrar em uma segunda onda conforme a realidade da loja escolhida.

CAPÍTULO 08

Modo lanchonete

A lanchonete acrescenta composição, adicionais, observações, comandas, fila de produção e sincronização entre atendimento e cozinha.

Objeto	Exemplo	Regra essencial
Produto	X-salada	Possui preço base e ficha de preparo
Grupo de opção	Ponto da carne	Pode ser obrigatório e de seleção única
Adicional	Bacon extra	Altera preço e, opcionalmente, insumos
Observação	Sem cebola	Deve aparecer no item e na cozinha
Comanda	Mesa 4 ou senha 27	Agrupar itens, pessoas e status
Etapa	Em preparo	Mudança registrada com horário e responsável

Jornada de produção

- Pedido confirmado entra na fila da estação correta.
- Itens mantêm observações e adicionais sem depender de leitura do atendente.
- Cozinha aceita, inicia, conclui ou sinaliza impedimento.
- Atendimento recebe atualização e comunica retirada ou entrega.
- Cancelamentos após início exigem permissão e motivo auditável.

A DECIDIR

Definir se a primeira lanchonete piloto trabalhará com mesa, comanda nominal, senha de balcão, retirada, entrega ou combinação desses modelos.

CAPÍTULO 09

Jornada do cliente

A experiência deve reduzir esforço em todos os canais e manter continuidade sem dar a sensação de que a pessoa está sendo observada.

Etapa	Necessidade	Resposta do produto	Regra de confiança
Descobrir	Saber o que existe	Busca, categorias, disponibilidade e ajuda conversacional	Não afirmar estoque sem consulta
Planejar	Montar compra ou refeição	Lista, orçamento, receita e substituições	Explicar por que sugeriu
Comprar	Concluir sem atrito	Carrinho, retirada, entrega ou venda no caixa	Preço final antes da confirmação
Receber	Acompanhar e resolver	Status, avisos e contato humano	Não esconder atraso ou indisponibilidade
Recomprar	Evitar repetição	Histórico, favoritos e cesta recorrente	Memória controlável
Relacionar	Receber valor contínuo	Benefícios e mensagens relevantes	Frequência e canal configuráveis

Momentos de verdade

- A primeira sugestão mostra se a IA ajuda ou apenas tenta vender.
- A primeira indisponibilidade mostra se o sistema é honesto e sabe oferecer alternativa.
- O primeiro pedido de esquecimento mostra se o controle de dados é real.
- O primeiro problema operacional mostra se existe transição clara para atendimento humano.

CAPÍTULO 10

Jornada do comerciante e rotina operacional

A inteligência para o comerciante deve terminar em tarefas claras, não em relatórios que exigem interpretação constante.

Momento	Pergunta do gestor	Resposta esperada
Abertura	Está tudo pronto para vender?	Caixa, integração, estoque crítico e pendências
Durante o dia	Onde preciso agir agora?	Fila, ruptura, atraso, divergência ou anomalia
Reposição	O que comprar e por quê?	Sugestão explicada por giro, mínimo e prazo
Campanha	Para quem essa oferta faz sentido?	Segmento permitido, alcance, custo e limite
Fechamento	Como foi o dia?	Resumo, diferenças, destaques e tarefas de amanhã
Semana	O que mudou?	Tendências, hipóteses e ações confirmáveis

Princípio da ação confirmável

Toda recomendação operacional deve ter contexto, impacto esperado, nível de confiança, ação proposta e forma de desfazer quando aplicável. A IA pode preparar; o responsável confirma mudanças relevantes.

Quem	Mensagem ou ação
IA do comerciante	Três itens de alto giro estão abaixo do estoque mínimo. Posso montar uma sugestão de compra usando o fornecedor habitual?
Gestor	Monte e mostre o cálculo.
Sistema	Exibe consumo recente, estoque atual, prazo do fornecedor e quantidades sugeridas.
Gestor	Ajusta um item e confirma o pedido.

PARTE III

A companheira de compras e a inteligência do comerciante

Esta parte registra personalidade, linguagem, memória, recomendação, privacidade e limites de ação para as duas inteligências do ecossistema.

RECOMENDADO

Esta parte converte a visão em critérios verificáveis. Se uma implementação contradizer estes critérios, a decisão deve ser revista e registrada antes de continuar.

CAPÍTULO 11

Identidade, nome e personalidade configurável

A assistente deve ter presença reconhecível e calor humano, mas sem fingir consciência, emoção ou autoridade que não possui.

DECIDIDO

O nome não precisa ser 'IA'. Luna, Maya, Sofia, Lia, Nina e Eva são referências levantadas; o nome definitivo deve ser configurável por marca ou escolhido na implantação.

Traços-base

- **Educada:** fala com respeito, clareza e paciência
- **Prestativa:** faz perguntas apenas quando melhoram a solução
- **Econômica:** considera orçamento, desperdício e alternativas
- **Local:** entende produtos, horários e contexto da loja
- **Honesta:** diz quando não sabe, confirma dados voláteis e não esconde limitações
- **Discreta:** não revela memória de forma desconfortável nem usa detalhes íntimos

Modo	Tom	Uso recomendado	Risco a evitar
Formal	Objetivo e respeitoso	Atendimento institucional ou preferência do cliente	Frieza excessiva
Jovem	Leve e direto	Público que escolhe esse estilo	Gíria forçada
Engraçado	Humor moderado	Momentos de baixo risco	Piada em reclamação ou pagamento
Família	Acolhedor e prático	Planejamento doméstico	Inferir relações pessoais
Premium	Conciso e cuidadoso	Serviço com curadoria	Tom elitista
Infantil	Simples e protegido	Experiência acompanhada por responsável	Coleta ou persuasão inadequada

RECOMENDADO

Manter uma personalidade-base por loja e permitir que o cliente ajuste apenas intensidade, formalidade, humor e frequência. Isso evita uma experiência imprevisível.

CAPÍTULO 12

Regras de conversação

Toda resposta deve avançar a necessidade do cliente com o mínimo de atrito, deixando claro o que foi entendido e o que depende de confirmação.

Estrutura preferida

- Reconhecer a intenção em uma frase curta.
- Entregar a resposta principal antes de fazer perguntas adicionais.
- Oferecer no máximo duas ou três opções relevantes de cada vez.
- Explicar restrições de preço, estoque, alergênicos, prazo ou política quando mudarem a decisão.
- Encerrar com um próximo passo claro e opcional.

Evitar	Preferir
Você comprou carne há 8 dias.	Você comentou sobre um churrasco. Quer que eu monte uma lista?
Oferta imperdível! Compre agora.	Sua marca preferida entrou em promoção. Quer comparar com as outras opções?
Não temos.	Este item acabou. Posso mostrar duas alternativas de preço parecido?
Seu carrinho está abandonado.	Sua lista ficou salva. Quer continuar de onde parou?
Com base no seu perfil, você precisa disto.	Se fizer sentido para você, posso adicionar uma opção que combina com a lista.

Situações sensíveis

- Em reclamações, priorizar reconhecimento, solução e encaminhamento humano; não usar humor.
- Em preços e pagamentos, repetir valor final e condições antes de confirmar.
- Em substituições, mostrar diferença de preço, quantidade e restrições relevantes.
- Em dúvida sobre alergia, saúde ou segurança alimentar, não diagnosticar nem garantir ausência sem dado confiável do produto.

CAPÍTULO 13

Memória, personalização e aprendizagem

A memória deve ser uma ferramenta explícita, seletiva e revogável. Aprender não significa armazenar tudo nem tirar conclusões definitivas sobre uma pessoa.

Tipo de memória	Exemplo	Origem	Prazo e controle
Preferência explícita	Prefere leite sem lactose	Cliente informa ou confirma	Até revogação ou revisão
Preferência inferida	Costuma escolher menor preço	Padrão de compras	Curto prazo e baixa confiança inicial
Rotina	Compra pizza às sextas	Recorrência temporal	Revalidar quando o padrão muda
Lista ou projeto	Churrasco no fim de semana	Conversa atual	Expirar após o evento
Rejeição	Não quer ofertas de cerveja	Recusa explícita	Respeitar até nova escolha
Estado operacional	Carrinho em andamento	Ação no sistema	Até concluir, cancelar ou expirar

Regras de inferência

- Um único comportamento não vira preferência permanente.
- Padrões devem carregar confiança, data e evidências mínimas.
- A ausência de compra não prova rejeição; pode ser preço, estoque ou contexto.
- A IA deve testar hipóteses com linguagem leve e aprender com correções.
- O cliente pode consultar 'o que você lembra de mim?' e corrigir cada item.

Quem	Mensagem ou ação
Assistente	Notei que você escolheu opções sem lactose nas últimas compras. Quer que eu priorize esse tipo de produto?
Cliente	Sim, mas só para leite e iogurte.
Sistema	Registra preferência explícita limitada às categorias confirmadas.

CAPÍTULO 14

Memória emocional, contexto humano e privacidade

A memória emocional proposta no material original é uma memória de contexto cuidadoso, não um arquivo de intimidade.

DECIDIDO

A assistente pode retomar um contexto de forma natural, mas nunca deve soar como alguém que vigia datas, rotina ou relações pessoais.

Exemplo original: o cliente comenta que é aniversário da filha. Depois, a assistente pode dizer que espera que a festa tenha sido um sucesso e se colocar à disposição para uma próxima comemoração. A utilidade está em reconhecer o projeto temporário, não em guardar indefinidamente a data ou criar um perfil familiar detalhado.

Modelo recomendado

- **Evento temporário:** descrição mínima, finalidade, expiração e sensibilidade
- **Retomada discreta:** uma única referência, sem datas exatas desnecessárias
- **Sem campanha automática:** contextos pessoais não entram em segmentação por padrão
- **Sem inferência sensível:** não deduzir idade, saúde, gravidez ou composição familiar
- **Esquecimento fácil:** comando direto, tela de memória e execução auditável

Contexto	Pode guardar?	Como usar	Quando expirar
Lista para uma festa	Sim, se necessário para o pedido	Continuar a organização	Após o evento ou cancelamento
Data de aniversário de terceiro	Não por padrão	Perguntar se o cliente quer salvar	Conforme escolha explícita
Preferência de sabor	Sim, com finalidade clara	Ordenar opções	Revisar quando houver correção
Informação de saúde	Evitar e limitar rigorosamente	Somente se houver base e necessidade legítimas	Política específica e revisão jurídica

CAPÍTULO 15

Regionalização, sotaque e identidade local

Regionalizar significa adequar vocabulário, formalidade e referências com respeito. Não significa imitar pessoas nem transformar cultura em efeito cômico.

Configuração	Exemplo	Regra
Português do Brasil neutro	Bom dia! Como posso ajudar?	Padrão seguro para qualquer região
Nordeste leve	Oxente, seja bem-vindo!	Usar apenas se a marca escolher e usuários validarem
Minas leve	Uai, que bom ver você de novo.	Evitar repetição e caricatura
Sul neutro	Bom dia! Em que posso ajudar hoje?	Não inventar expressões regionais
Português de Portugal	Olá! Em que posso ajudá-lo hoje?	Adaptar vocabulário, moeda e convenções

Controles necessários

- Pacote de idioma e região separado do modo de personalidade.
- Pré-visualização de frases antes de publicar a configuração da loja.
- Lista de termos proibidos e revisão por falantes locais.
- Fallback neutro quando a confiança da geração estiver baixa.
- Possibilidade de o cliente reduzir regionalização sem perder funcionalidades.

RECOMENDADO

No MVP, lançar português do Brasil neutro e no máximo um pacote regional validado com a loja piloto. Regionalização deve ser conteúdo versionado, não improviso do modelo.

CAPÍTULO 16

Recomendações, contexto e limites comerciais

Uma boa recomendação resolve uma tarefa. Uma recomendação ruim usa dados do cliente apenas para aumentar pressão de compra.

Sinal	Uso permitido	Exemplo de resposta
Horário	Sugerir solução compatível com o momento	Está no fim do dia. Quer um jantar rápido dentro do seu orçamento?
Recorrência	Lembrar uma rotina com baixa frequência	Quer repetir a lista de sexta-feira?
Estoque e frescor	Avisar quando houver benefício real	O pão acabou de sair do forno.
Preço e promoção	Comparar opções e explicar economia	Sua marca preferida está em promoção; há também uma alternativa mais barata.
Cesta atual	Completar uma tarefa evidente	Para a lasanha, ainda falta algum molho ou queijo?

Política de frequência

- Priorizar resposta reativa; mensagens proativas exigem canal e finalidade autorizados.
- Aplicar limite global por cliente, não apenas por campanha.
- Reduzir frequência após ignorar, recusar ou silenciar.
- Não enviar mensagens em horários inadequados definidos pela região e preferência.
- Reservar alertas transacionais para eventos do pedido e não misturá-los com publicidade.

ATENÇÃO

A meta não é maximizar cliques. É maximizar utilidade percebida, recompra saudável e confiança com baixa taxa de silenciamento ou reclamação.

CAPÍTULO 17

Biblioteca de diálogos de referência

Os exemplos abaixo formam uma base inicial para design de conversa, testes e treinamento. Eles devem ser adaptados ao catálogo e à política da loja.

Quem	Mensagem ou ação
Saudação contextual	Boa noite! Posso ajudar a montar um jantar rápido em até R\$ 50?
Produto recorrente	Chegou o leite da marca que você costuma escolher. Quer que eu separe uma unidade?
Frescor	O pão francês acabou de sair do forno. Quer incluir na lista?
Receita	Você montou uma lasanha recentemente. Quer a lista da receita de novo ou prefere outra opção?
Promoção útil	Sua Coca-Cola preferida entrou em promoção. Quer comparar o preço por litro?
Complemento cuidadoso	Os lenços estão em promoção. Como normalmente aparecem junto dessa lista, quer adicionar um pacote?

Respostas para correção e recusa

- **Não quero essa sugestão:** Tudo bem. Não vou priorizar esse tipo de oferta. Quer ajustar suas preferências?
- **Você está me vigiando?:** Entendo a preocupação. Uso apenas o contexto permitido para facilitar suas compras, e você pode ver ou apagar o que está salvo.
- **Não gostei do tom:** Obrigado por avisar. Posso falar de forma mais direta, formal ou neutra.
- **Esqueça isso:** Certo. Vou remover essa memória e confirmar quando a exclusão for concluída.

Testes mínimos para cada diálogo

- Produto indisponível entre a sugestão e a confirmação.
- Preço alterado, promoção expirada ou limite atingido.
- Cliente sem histórico suficiente.
- Preferência contraditória ou compartilhamento de conta familiar.
- Pedido de explicação, correção, silêncio, exclusão ou atendimento humano.

CAPÍTULO 18

IA do comerciante

A segunda inteligência do ecossistema atua como analista e copiloto operacional, sempre conectada a dados verificáveis e a ações com permissão.

Capacidade	Entrada	Saída	Quem confirma
Resumo diário	Vendas, cancelamentos, estoque e operação	Destaques e anomalias explicadas	Leitura livre; ações separadas
Sugestão de compra	Giro, estoque, mínimo, prazo e fornecedor	Quantidades e justificativa	Gestor ou comprador
Rascunho de campanha	Objetivo, estoque, segmento e limites	Mensagem, público e previsão de alcance	Gestor autorizado
Análise de margem	Custo, preço, desconto e volume	Itens críticos e cenários	Gestor
Diagnóstico de ruptura	Eventos de venda, reposição e ajuste	Possíveis causas e investigação	Responsável operacional

Níveis de autonomia

- **Nível 0 - explicar:** consulta dados e responde sem modificar o sistema
- **Nível 1 - preparar:** monta rascunho, seleção ou tarefa para revisão
- **Nível 2 - executar com confirmação:** aplica ação após aprovação e registra evidências
- **Nível 3 - automatizar por política:** somente rotinas reversíveis, limites definidos e monitoramento

RECOMENDADO

Começar nos níveis 0 e 1. Liberar execução apenas após trilha de auditoria, permissões e testes de reversão.

PARTE IV

Módulos funcionais do produto

Esta parte descreve as capacidades que transformam a visão em uma operação utilizável, priorizando o ciclo de venda, estoque, relacionamento e configuração da marca.

RECOMENDADO

Esta parte converte a visão em critérios verificáveis. Se uma implementação contradizer estes critérios, a decisão deve ser revista e registrada antes de continuar.

CAPÍTULO 19

PDV e ciclo de venda

O caixa precisa ser rápido, resiliente e previsível. A inteligência pode ajudar na busca e nas exceções, mas nunca deve atrapalhar o fechamento da venda.

Capacidades obrigatórias

- Abrir, pausar e fechar sessão de caixa com operador identificado.
- Adicionar item por código de barras, busca, favorito ou atalho.
- Alterar quantidade, remover item e aplicar desconto conforme permissão.
- Identificar cliente de forma opcional e explicar o benefício do cadastro.
- Registrar pagamento único ou dividido, troco e referência externa quando necessário.
- Cancelar item ou venda com motivo, responsável e atualização de estoque.
- Emitir comprovante visual ou digital e permitir reimpressão auditada.

Estado	Pode avançar para	Regra
Rascunho	Em pagamento ou cancelada	Itens ainda podem ser alterados
Em pagamento	Concluída, rascunho ou falha	Reservar contexto e evitar duplicidade
Concluída	Estornada parcialmente ou totalmente	Não editar; criar evento compensatório
Cancelada	Nenhum	Guardar motivo e liberar reserva
Falha	Nova tentativa ou cancelada	Não duplicar cobrança nem movimento

ATENÇÃO

A confirmação do pagamento e a conclusão da venda precisam ser idempotentes: repetir a mesma solicitação não pode cobrar nem baixar estoque duas vezes.

CAPÍTULO 20

Catálogo, estoque, compras e fornecedores

A qualidade da experiência depende de uma base de produto limpa e de disponibilidade confiável por unidade.

Entidade	Campos essenciais	Observação
Produto	nome, descrição, categoria, marca, unidade, status	Representa o conceito comercial
Variação	SKU, código, embalagem, tamanho, sabor	Unidade vendável e estocável
Preço	valor, período, unidade, origem	Histórico e vigência explícitos
Saldo	unidade, quantidade, reservado, disponível	Derivado de movimentos confiáveis
Movimento	tipo, quantidade, origem, data, usuário	Nunca apagar silenciosamente
Fornecedor	contato, prazo, condições, itens	Preferência por produto ou categoria
Compra	itens, custo, status, previsão e recebimento	Diferenças registradas no recebimento

Regras de estoque

- Separar quantidade física, reservada e disponível.
- Todo ajuste manual exige motivo; contagem não substitui histórico sem registro.
- Venda concluída, cancelamento, recebimento, perda e transferência geram tipos diferentes de movimento.
- Ruptura pode suspender recomendação e venda digital, mas não apagar o item do catálogo.
- Sugestão de compra deve mostrar cálculo e permitir edição antes de confirmar.

CAPÍTULO 21

Pedidos, cozinha, retirada e entrega

Pedidos digitais e de lanchonete exigem estados claros, tempos registrados e comunicação coerente entre cliente, atendimento e produção.

Estado	Responsável	Ações principais	Mensagem ao cliente
Recebido	Sistema ou atendimento	Validar pagamento, estoque e capacidade	Pedido recebido
Confirmado	Atendimento	Enviar para separação ou cozinha	Pedido confirmado
Em preparo	Cozinha ou separação	Produzir, separar e registrar impedimento	Estamos preparando
Pronto	Operação	Aguardar retirada ou despacho	Pronto para retirar ou sair
Em entrega	Entrega	Atualizar despacho e ocorrência	Saiu para entrega
Concluído	Operação	Confirmar recebimento e encerrar	Pedido entregue
Cancelado	Papel autorizado	Registrar motivo e tratar pagamento	Cancelamento explicado

Exceções que precisam de fluxo

- Item ficou indisponível após o pedido: oferecer substituição com diferença de preço explícita.
- Atraso: atualizar previsão e oferecer contato humano, sem respostas evasivas.
- Alteração depois do preparo: exigir decisão operacional e registrar impacto.
- Falha de entrega: registrar tentativa, endereço confirmado e próximo passo.
- Reembolso: separar solicitação, aprovação, processamento e conclusão.

CAPÍTULO 22

Aplicativo e portal do cliente

O aplicativo deve funcionar como extensão da loja: familiar, simples e orientado a tarefas, com a conversa como atalho e não como única navegação.

Área	Funções
Início	Saudação, recompra, pedido em andamento, ofertas úteis e atalhos
Buscar	Texto, voz opcional, categorias, filtros, preço e disponibilidade
Assistente	Lista, orçamento, receita, comparação, substituição e suporte
Carrinho	Itens, observações, substituições, totais, retirada ou entrega
Pedidos	Histórico, status, repetição, comprovantes e problema
Benefícios	Pontos, regras, recompensas, cupons e validade
Conta e privacidade	Dados, endereços, preferências, memória, canais e exclusão

Princípios de navegação

- Sempre oferecer caminho visual para tarefas essenciais; não obrigar o usuário a conversar.
- Manter carrinho, pedido atual e ajuda acessíveis em poucas ações.
- Mostrar disponibilidade por unidade e informar quando o dado pode estar defasado.
- Permitir continuar como visitante quando cadastro não for indispensável.
- Separar mensagens do pedido de mensagens promocionais.

CAPÍTULO 23

Programa VIP, fidelidade e campanhas

Fidelidade deve ser compreensível, previsível e útil. Campanhas devem respeitar contexto, estoque, frequência e consentimento.

Mecanismo	Vantagem	Risco	Proteção
Pontos	Regra familiar	Saldo e expiração confusos	Extrato e regras visíveis
Cashback interno	Valor percebido direto	Tratamento contábil e uso pouco claros	Política simples e revisão fiscal
Níveis VIP	Reconhecimento de recorrência	Exclusão ou pressão	Benefícios sem constrangimento
Cupons	Ação mensurável	Abuso e regra complexa	Elegibilidade explicada
Clube pago	Receita recorrente	Promessa difícil de sustentar	Benefícios concretos e cancelamento fácil

Fluxo de campanha

- Definir objetivo, público permitido, período, estoque e orçamento.
- Gerar rascunho com explicação do segmento e estimativa de alcance.
- Revisar texto, canal, frequência e regras de exclusão.
- Aprovar com usuário autorizado e registrar versão publicada.
- Medir entrega, abertura, conversão, margem, bloqueios e reclamações.

RECOMENDADO

No MVP, usar benefícios simples por regra e campanhas manuais assistidas. Evitar um motor complexo de pontos antes de validar recorrência e operação.

CAPÍTULO 24

White label e arquitetura multiempresa

Cada negócio pode ter sua marca, tom, catálogo, políticas e recursos, mas a plataforma precisa manter isolamento e governança central.

Dimensão configurável	Exemplos	Limite
Marca	nome, logotipo, cores e ícone	Contraste e acessibilidade mínimos
Conteúdo	saudações, ajuda, termos e páginas	Textos obrigatórios não podem ser removidos
Assistente	nome, tom, regionalização e frequência	Políticas de segurança permanecem centrais
Operação	modo mercadinho ou lanchonete, recursos e horários	Regras transacionais consistentes
Comercial	planos, benefícios e campanhas	Permissões e auditoria obrigatórias
Integrações	pagamento, entrega, fiscal e mensagens	Segredos isolados por tenant

Hierarquia proposta

- **Plataforma:** opera a infraestrutura e políticas globais
- **Empresa ou tenant:** possui marca, plano, dados e configurações
- **Unidade:** possui endereço, horários, estoque e operação local
- **Canal:** PDV, painel, aplicativo, terminal ou integração
- **Usuário:** atua com papéis e escopos específicos

ATENÇÃO

Toda consulta e comando devem carregar contexto de tenant validado no servidor. Filtro de interface não é mecanismo de isolamento.

PARTE V

Experiência, telas e estados de interface

A experiência deve ser simples para quem opera sob pressão e acolhedora para quem compra, sem esconder estados críticos atrás da conversa.

RECOMENDADO

Esta parte converte a visão em critérios verificáveis. Se uma implementação contradizer estes critérios, a decisão deve ser revista e registrada antes de continuar.

CAPÍTULO 25

Arquitetura de informação e telas essenciais

As telas são organizadas por tarefa e papel. A navegação deve manter baixa profundidade e oferecer contexto suficiente para decidir sem abrir vários painéis.

Superfície	Navegação principal	Tela inicial
PDV	Venda, clientes, pedidos, caixa	Nova venda pronta para leitura
Painel do gestor	Hoje, vendas, estoque, clientes, campanhas, configurações	Resumo acionável e pendências
Estoque e compras	Produtos, saldos, movimentos, fornecedores, pedidos	Rupturas e tarefas
Cozinha	Fila, em preparo, prontos, ocorrências	Itens priorizados por prazo
Aplicativo	Início, buscar, assistente, carrinho, conta	Compra atual e atalhos
Operação da plataforma	Tenants, planos, saúde, suporte, auditoria	Exceções sem exposição desnecessária

Fluxos que merecem protótipo antes do código

- Venda rápida com leitura, desconto autorizado, pagamento e comprovante.
- Pedido de lanchonete com adicionais, observação e produção.
- Cliente monta jantar por orçamento com a assistente e confirma substituições.
- Gestor recebe alerta de ruptura, revisa cálculo e prepara compra.
- Cliente vê, corrige e apaga memórias ou silencia campanhas.
- Operador configura marca e pré-visualiza o aplicativo white label.

RECOMENDADO

Projetar primeiro os estados vazios, de carregamento, falha, conflito e permissão negada. Eles revelam lacunas de produto antes das telas 'perfeitas'.

CAPÍTULO 26

Usabilidade, acessibilidade, offline e tratamento de erros

Um sistema de venda precisa continuar compreensível quando a fila cresce, a conexão oscila ou a operação foge do caminho ideal.

Padrões de usabilidade

- Ações primárias visíveis e nomes consistentes em todas as telas.
- Confirmação reforçada apenas para ações irreversíveis ou de alto impacto.
- Atalhos de teclado e foco previsível no PDV.
- Valores monetários, quantidades, status e horários com formatação local consistente.
- Histórico de alteração acessível perto do objeto afetado.

Acessibilidade mínima

- Contraste adequado, tamanho legível e foco de teclado visível.
- Rótulos de formulário que não dependem apenas de placeholder.
- Status comunicados por texto e não apenas por cor.
- Áreas de toque generosas e leitura por tecnologias assistivas no aplicativo.
- Linguagem simples para erros, permissões, memória e consentimento.

Falha	Comportamento esperado	Não fazer
Internet instável	Preservar venda local permitida e sinalizar sincronização	Fingir sucesso sem fila confiável
Pagamento incerto	Consultar estado antes de repetir	Cobrar novamente automaticamente
Estoque conflitante	Bloquear promessa digital e pedir decisão	Escolher um saldo silenciosamente
IA indisponível	Oferecer busca e fluxos normais	Bloquear compra porque o chat falhou
Permissão insuficiente	Explicar ação e papel necessário	Ocultar erro ou expor dado restrito

A DECIDIR

Definir o nível offline do MVP: somente rascunho local, venda completa com sincronização posterior ou operação online obrigatória com contingência manual.

PARTE VI

Arquitetura técnica, dados, integrações e segurança

A arquitetura proposta privilegia entrega rápida, isolamento multiempresa, auditabilidade e evolução. Tecnologias podem mudar; contratos e propriedades de segurança não.

RECOMENDADO

Esta parte converte a visão em critérios verificáveis. Se uma implementação contradizer estes critérios, a decisão deve ser revista e registrada antes de continuar.

CAPÍTULO 27

Arquitetura técnica de referência

Para a primeira fase, um monólito modular bem delimitado reduz complexidade operacional e ainda permite separar serviços quando volume, equipe ou risco justificarem.

RECOMENDADO

Começar com aplicações web responsivas, API central, banco relacional, armazenamento de objetos, fila de trabalhos e gateway de IA. Separar pagamento e mensagens por adaptadores.

Componente	Responsabilidade	Escala inicial
Aplicativo web	PDV, painel, cozinha e operação por papel	Uma base com módulos e rotas protegidas
Aplicativo do cliente	Catálogo, pedidos, benefícios e assistente	Web app instalável ou aplicativo híbrido
API de negócio	Regras transacionais, permissões e contratos	Monólito modular stateless
Banco relacional	Fonte de verdade operacional	Uma instância com isolamento lógico e backups
Cache e fila	Sessões, trabalhos assíncronos e limites	Serviço gerenciado quando possível
Armazenamento	Imagens, documentos e exportações	Buckets e chaves por tenant
Gateway de IA	Contexto, ferramentas, políticas, logs e custos	Serviço interno separado por responsabilidade

Módulos de domínio

- Identidade e acesso; empresas e unidades; catálogo e preços; estoque e compras.
- Vendas e pagamentos; pedidos e produção; clientes e consentimentos.
- Fidelidade e campanhas; configuração white label; inteligência e auditoria.

Cada módulo deve possuir suas regras e uma interface clara. Acesso direto às tabelas de outro módulo deve ser exceção documentada. Eventos internos propagam fatos relevantes, como venda concluída, estoque ajustado e consentimento revogado.

CAPÍTULO 28

Modelo de dados conceitual

O modelo deve separar identidade, operação comercial, relacionamento e memória da IA para permitir controle, retenção e auditoria adequados.

Domínio	Entidades principais	Relações críticas
Plataforma	tenant, plano, unidade, configuração, feature flag	Toda entidade de negócio pertence a tenant
Acesso	usuário, papel, permissão, sessão, convite	Papel pode ser limitado por unidade
Catálogo	produto, variação, categoria, preço, promoção	Preço e disponibilidade variam por unidade
Estoque	saldo, movimento, contagem, fornecedor, compra	Saldo deriva de movimentos e reservas
Venda	carrinho, venda, item, pagamento, estorno, caixa	Venda concluída é imutável; correções compensam
Pedido	pedido, item, opção, etapa, entrega, ocorrência	Estados formam máquina validada
Cliente	perfil, endereço, preferência, consentimento, canal	Dados de contato separados de hábitos
IA	conversa, mensagem, memória, evidência, sugestão, ação	Memória possui finalidade, confiança e expiração
Governança	evento de auditoria, incidente, exportação, exclusão	Ações sensíveis carregam autor e motivo

Propriedades obrigatórias

- Identificadores não sequenciais expostos externamente e chaves internas consistentes.
- Datas em UTC no armazenamento e fuso da unidade na apresentação.
- Valores monetários em unidade inteira mínima ou tipo decimal seguro, nunca ponto flutuante binário.
- Exclusão lógica apenas quando necessária; eventos financeiros e auditoria seguem retenção definida.
- Versão ou controle de concorrência para objetos sujeitos a atualização simultânea.

CAPÍTULO 29

APIs, eventos e integrações

Contratos externos e internos devem ser versionados, observáveis e resistentes a repetição, atraso e indisponibilidade de parceiros.

Área	Operações essenciais	Evento relevante
Catálogo	consultar, cadastrar, precificar, ativar	produto_atualizado
Estoque	consultar saldo, reservar, mover, ajustar	estoque_movimentado
Venda	criar, adicionar item, pagar, concluir, estornar	venda_concluida
Pedido	confirmar, produzir, despachar, concluir, cancelar	pedido_status_alterado
Cliente	cadastrar, preferir, consentir, exportar, excluir	consentimento_alterado
Campanha	rascunhar, aprovar, publicar, pausar	campanha_publicada
IA	conversar, sugerir, explicar, preparar ação	acao_ia_confirmada

Padrões de confiabilidade

- Chave de idempotência em pagamento, conclusão de venda e criação de pedido externo.
- Assinatura e verificação de webhooks, com registro da origem e do conteúdo recebido.
- Fila de repetição com limite, atraso progressivo e área de mensagens que exigem intervenção.
- Timeouts explícitos e circuit breaker em parceiros críticos.
- Versão de API e janela de migração para integrações white label.

RECOMENDADO

Publicar primeiro APIs necessárias aos próprios aplicativos. Integrações de parceiros devem entrar depois que os contratos internos estiverem estáveis.

CAPÍTULO 30

Arquitetura da inteligência artificial

A IA deve operar por contexto montado e ferramentas controladas, não por acesso amplo ao banco nem por texto livre que executa qualquer comando.

Etapa	Função	Controle
Receber	Identificar usuário, tenant, canal e intenção	Autenticação, rate limit e política de conteúdo
Montar contexto	Selecionar catálogo, pedido, preferências e conhecimento	Minimização e escopo por finalidade
Planejar	Escolher resposta ou ferramenta	Lista fechada de ferramentas e parâmetros
Executar	Consultar ou preparar ação	Permissão no servidor e confirmação quando necessária
Responder	Explicar resultado e próximo passo	Dados voláteis confirmados e linguagem segura
Registrar	Salvar métricas, evidências e feedback	Redação de segredos, retenção e acesso restrito

Ferramentas iniciais da companheira

- buscar_produtos; consultar_preco_e_estoque; comparar_produtos; montar_lista.
- salvar_preferencia_confirmada; remover_memoria; consultar_pedido; solicitar_atendimento.
- preparar_carrinho; propor_substituicao; calcular_orcamento; repetir_compra.

Guardrails

- Nunca confiar em tenant, preço, desconto ou permissão fornecidos apenas pelo texto do modelo.
- Validar todos os parâmetros da ferramenta com esquema e regra de negócio.
- Exigir confirmação humana para publicar campanha, alterar preço, comprar, estornar ou excluir em massa.
- Avaliar respostas com cenários de injeção, conflito de instrução, indisponibilidade e dados sensíveis.
- Possuir modo degradado sem IA para que o comércio continue funcionando.

CAPÍTULO 31

Segurança, privacidade e diretrizes de LGPD

A confiança prometida pela companheira de compras precisa existir na arquitetura, nos fluxos de consentimento, na retenção e na capacidade de responder ao titular.

ATENÇÃO

Este capítulo orienta produto e engenharia. Bases legais, responsabilidades, comunicações obrigatórias e retenções devem ser confirmadas para cada operação real por assessoria especializada.

Princípios aplicados ao produto

- Finalidade e necessidade: coletar apenas dados ligados a usos explicados e documentados.
- Transparência: informar o que é lembrado, por que é usado e como controlar.
- Livre acesso e qualidade: permitir consulta e correção de dados relevantes.
- Segurança e prevenção: reduzir acesso, criptografar, registrar e testar incidentes.
- Não discriminação: impedir segmentação abusiva e inferências sensíveis indevidas.
- Responsabilização: manter inventário, decisões, contratos, evidências e resposta a incidentes.

Controle	Implementação mínima
Consentimentos e preferências	Finalidade, canal, versão do texto, data, origem e revogação
Direitos do titular	Fluxo para confirmar identidade, acessar, corrigir, exportar e eliminar quando aplicável
Retenção	Tabela por categoria, finalidade e obrigação; trabalhos automáticos de expiração
Segredos	Cofre de segredos, rotação e proibição em código ou prompt
Criptografia	Transporte seguro e proteção adequada de dados e backups
Incidente	Deteção, contenção, preservação de evidência, avaliação e comunicação orientada
Fornecedores	Contrato, finalidade, suboperadores, localização e exclusão

Referências oficiais: Lei nº 13.709/2018, texto compilado em

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm; e materiais da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em <https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes>.

CAPÍTULO 32

Papéis, auditoria, observabilidade e operação segura

Permissões e evidências são parte do produto. Sem elas, automação e white label ampliam o impacto de qualquer erro.

Papel inicial	Escopo típico	Ações sensíveis
Administrador da empresa	Todas as unidades do tenant	Usuários, integrações, políticas e dados
Gestor de unidade	Uma ou mais unidades	Preço, estoque, campanhas e fechamento
Caixa	Sessão e vendas da unidade	Desconto, cancelamento e estorno conforme limite
Estoque ou comprador	Catálogo, estoque e compras	Ajuste, recebimento e fornecedor
Atendimento ou cozinha	Pedidos atribuídos	Mudança de estado e ocorrência
Suporte da plataforma	Diagnóstico limitado e temporário	Acesso elevado com justificativa e aprovação

Eventos auditáveis

- Login, falha de autenticação, elevação de permissão e acesso de suporte.
- Alteração de preço, desconto, promoção, estoque e fornecedor.
- Conclusão, cancelamento, estorno e reproprocessamento de pagamento.
- Criação, alteração e exclusão de memória ou consentimento.
- Ação sugerida pela IA, confirmação humana, resultado e reversão.
- Exportação, exclusão, incidente e mudança de política de retenção.

Indicadores de saúde

- Latência e erro por canal, módulo e integração.
- Fila de eventos, webhooks falhos e trabalhos em repetição.
- Divergência de estoque, duplicidade de pagamento e pedidos parados.
- Custo, latência, taxa de ferramenta e falha da IA.
- Acessos negados, tentativas anômalas e ações administrativas.

PARTE VII

Modelo de negócio, métricas, roadmap e qualidade

Esta parte converte a visão em uma sequência executável, com hipóteses comerciais, indicadores, backlog, critérios de aceitação e riscos prioritários.

RECOMENDADO

Esta parte converte a visão em critérios verificáveis. Se uma implementação contradizer estes critérios, a decisão deve ser revista e registrada antes de continuar.

CAPÍTULO 33

Monetização e embalagem do produto

A cobrança deve acompanhar o valor operacional entregue sem punir o crescimento saudável da loja nem tornar custos de IA imprevisíveis.

Componente de preço	Vantagem	Cuidado
Assinatura por empresa	Previsibilidade e simplicidade	Diferenciar lojas muito pequenas e redes
Adicional por unidade	Relaciona preço à operação	Evitar cobrança confusa por caixa
Faixa de uso de IA	Controla custo variável	Mostrar consumo sem criar medo de usar
Módulos opcionais	Permite expansão por valor	Não fragmentar funções essenciais
Implantação e migração	Financia configuração e treinamento	Definir entregáveis e limites
White label avançado	Valor para redes e parceiros	Suporte e manutenção maiores

Exemplo de planos para validação

- **Essencial:** PDV, catálogo, estoque básico, clientes e relatórios simples
- **Inteligente:** companhia de compras, IA do comerciante, campanhas e automações aprovadas
- **Rede:** multiunidade, controles avançados, integrações, suporte e white label ampliado

A DECIDIR

Preço final só deve ser definido após medir custo de implantação, suporte, infraestrutura, mensagens, IA e integrações na operação piloto.

CAPÍTULO 34

Métricas e aprendizado de produto

Métricas devem equilibrar operação, valor comercial, experiência e confiança. Crescimento sem qualidade pode destruir o diferencial da assistente.

Dimensão	Indicadores iniciais	Pergunta respondida
Adoção	lojas ativas, operadores ativos, uso por módulo	O produto entrou na rotina?
Operação	tempo de venda, divergência, ruptura, pedidos atrasados	A loja funciona melhor?
Relacionamento	recompra, retenção, listas repetidas, benefício usado	O cliente percebe conveniência?
IA útil	tarefas concluídas, correções, explicações e escalonamentos	A IA resolve ou apenas conversa?
Confiança	silenciamento, exclusão de memória, reclamação, bloqueio	A personalização ultrapassou limites?
Economia	receita por loja, margem, custo de IA e suporte	O modelo é sustentável?
Qualidade	erro, latência, incidentes e retrabalho	O produto é confiável?

Métrica norte proposta

Compras úteis assistidas por loja ativa: número de jornadas em que a assistente ajudou a concluir uma tarefa real, como montar lista, encontrar alternativa, repetir compra ou resolver pedido, descontadas interações corrigidas, bloqueadas ou reclamadas.

RECOMENDADO

Não otimizar a assistente apenas por conversão ou ticket médio. Usar uma cesta de métricas com utilidade, confiança e margem.

CAPÍTULO 35

Roadmap por fases

O roadmap propõe aprendizado progressivo: primeiro uma venda confiável, depois relacionamento útil, em seguida automação e escala.

Fase	Objetivo	Entregas centrais	Critério de saída
0 - Descoberta	Escolher piloto e fechar regras	Mapa atual, protótipo, dados, integrações e decisões	Fluxos validados com usuários reais
1 - Núcleo operacional	Vender e controlar estoque	Acesso, catálogo, PDV, caixa, estoque e auditoria	Operação piloto confiável
2 - Relacionamento	Reconhecer e atender cliente	Cadastro, histórico, preferências, app e fidelidade simples	Clientes usam recompra e atendimento
3 - Companhia	Resolver tarefas por conversa	Busca, lista, orçamento, memória controlada e suporte	Utilidade com baixa taxa de correção
4 - Copiloto	Ajudar o gestor a agir	Resumo, alertas, compras e campanhas em rascunho	Ações confirmadas geram resultado
5 - Escala	Multiunidade e parceiros	White label avançado, integrações, SLOs e governança	Tenants crescem sem perda de isolamento

Dependências que não devem ser invertidas

- A IA depende de catálogo e estoque confiáveis.
- Campanhas dependem de consentimento, frequência e métricas.
- Automação depende de permissões, auditoria, confirmação e reversão.
- White label em escala depende de configuração versionada e isolamento testado.
- Previsão depende de histórico suficiente e qualidade dos movimentos.

CAPÍTULO 36

Backlog inicial priorizado

O backlog abaixo organiza fatias verticais. Cada fatia deve terminar em algo demonstrável por um usuário, não apenas em infraestrutura invisível.

ID	Prioridade	História	Resultado esperado
MVP-01	P0	Como administrador, crio empresa, unidade e usuários	Tenant operacional e isolado
MVP-02	P0	Como gestor, cadastro produto, variação, preço e saldo inicial	Catálogo vendável
MVP-03	P0	Como caixa, abro sessão e concluo venda	Venda e pagamento registrados
MVP-04	P0	Como sistema, gero movimentos de estoque pela venda	Saldo rastreável
MVP-05	P0	Como gestor, cancelo ou estorno com permissão	Correção sem apagar histórico
MVP-06	P0	Como gestor, vejo resumo do dia e estoque crítico	Ação operacional básica
MVP-07	P1	Como cliente, posso me identificar e escolher canais	Relacionamento consentido
MVP-08	P1	Como cliente, vejo histórico e repito compra	Conveniência comprovável
MVP-09	P1	Como cliente, busco produtos por linguagem natural	Assistente consulta base real
MVP-10	P1	Como cliente, peço uma lista por objetivo e orçamento	Tarefa concluída pela conversa

ID	Prioridade	História	Resultado esperado
MVP-11	P1	Como cliente, confirmo, corrijo ou apago preferência	Memória controlável
MVP-12	P1	Como atendente, assumo conversa ou problema	Escalonamento humano
MVP-13	P1	Como gestor, configuro nome, marca e tom	White label básico
MVP-14	P1	Como gestor, recebo sugestão explicada de reposição	IA do comerciante em modo preparar
MVP-15	P2	Como gestor, crio campanha manual com limites	Comunicação governada
MVP-16	P2	Como cliente, acompanho pedido	Continuidade digital
MVP-17	P2	Como lanchonete, envio itens para cozinha	Fluxo de produção
MVP-18	P2	Como operador, diagnostico integração por tenant	Suporte seguro
MVP-19	P2	Como titular, solicito exportação ou exclusão	Direitos operacionalizados
MVP-20	P2	Como produto, meço utilidade, confiança e custo	Aprendizado orientado por dados

CAPÍTULO 37

Critérios de aceitação e estratégia de testes

A qualidade deve ser demonstrada com cenários de negócio, propriedades de segurança e comportamento sob falha, não apenas com telas funcionando no caminho feliz.

Exemplo de aceitação: venda concluída

- Dado um caixa aberto e itens disponíveis, o operador conclui uma venda com total correto.
- O pagamento fica associado à venda e repetir a confirmação não cria duplicidade.
- Os movimentos de estoque correspondem aos itens e quantidades vendidos.
- O comprovante pode ser consultado e o evento aparece na auditoria.
- Se a atualização assíncrona falhar, existe repetição segura e alerta operacional.

Exemplo de aceitação: memória controlável

- A assistente pede confirmação antes de promover inferência fraca a preferência explícita.
- O cliente visualiza origem, finalidade e opção de apagar.
- A exclusão remove a memória do uso ativo e dispara tratamento dos repositórios definidos.
- Uma nova sugestão não reutiliza a memória excluída.
- A ação fica auditada sem preservar indevidamente o conteúdo apagado.

Tipo de teste	Cobertura mínima
Unidade	Cálculos, permissões, estados, promoções e retenção
Integração	Banco, fila, pagamento, mensagens, webhooks e ferramentas da IA
Contrato	APIs, eventos e parceiros versionados
Ponta a ponta	Venda, pedido, estoque, recompra, memória e suporte
Segurança	Autorização por tenant, abuso, injeção, segredos e exportação
Resiliência	Timeout, repetição, duplicidade, modo degradado e recuperação
Avaliação de IA	Utilidade, veracidade, tom, privacidade, recusa e ferramenta correta
Usabilidade	Caixa sob pressão, cliente recorrente, gestor e acessibilidade

CAPÍTULO 38

Riscos e respostas prioritárias

Os maiores riscos combinam operação financeira, dados pessoais, dependência de parceiros e comportamento probabilístico da IA.

Risco	Impacto	Probabilidade inicial	Resposta
Estoque ou preço incorreto	Venda inviável e perda de confiança	Alta	Fonte única, confirmação e alertas
IA invasiva	Rejeição, reclamação e dano à marca	Média	Memória seletiva, testes e controles
Vazamento entre tenants	Dano crítico e obrigação de resposta	Baixa, impacto extremo	Autorização central, testes e auditoria
Pagamento duplicado	Prejuízo e suporte	Média	Idempotência e reconciliação
Escopo grande demais	Atraso e produto superficial	Alta	Piloto único e fases com critério de saída
Custo variável de IA	Margem imprevisível	Média	Roteamento, cache, limites e métricas
Dependência de integração	Operação interrompida	Média	Adaptadores, fallback e contratos
Baixa adoção do caixa	Dados incompletos e abandono	Média	Velocidade, treinamento e piloto acompanhado

Ritual de risco

- Revisar riscos semanalmente durante o piloto e antes de cada ampliação de autonomia da IA.
- Transformar riscos altos em testes, alertas, permissões ou decisões explícitas.
- Registrar incidentes e quase-incidentes com causa, contenção e aprendizado.
- Não esconder falhas para preservar uma demonstração; o objetivo do piloto é aprender com segurança.

PARTE VIII

Governança, trabalho com agentes e próximos 90 dias

A visão se mantém viva quando decisões, mudanças e pendências ficam registradas. Esta parte define como continuar a conversa sem perder coerência.

RECOMENDADO

Esta parte converte a visão em critérios verificáveis. Se uma implementação contradizer estes critérios, a decisão deve ser revista e registrada antes de continuar.

CAPÍTULO 39

Registro de decisões e governança do manual

Cada conversa importante deve atualizar uma fonte organizada, preservando o motivo das escolhas e o impacto sobre produto, tecnologia e operação.

ID	Decisão registrada	Estado
DEC-001	O diferencial é a companhia de compras, não um chat genérico	Confirmada
DEC-002	A IA ajuda primeiro e vende depois	Confirmada
DEC-003	Memória e personalização devem ser discretas e controláveis	Confirmada
DEC-004	Personalidade, idioma e regionalização são configuráveis	Confirmada
DEC-005	O ecossistema inclui PDV, app, IA do cliente, IA do comerciante e white label	Confirmada
DEC-006	A documentação cresce como manual de produto por volumes ou capítulos	Confirmada
DEC-007	O MVP começa com autonomia limitada e aprovação humana	Recomendação
DEC-008	A arquitetura inicial é um monólito modular multiempresa	Recomendação

Modelo de atualização

- Nova ideia entra como hipótese, com problema e beneficiário identificados.
- A equipe avalia alinhamento com princípios, dependências, risco e evidência.
- Se aprovada, a ideia ganha decisão, requisito, critério de aceitação e fase de roadmap.
- Mudança de decisão mantém o registro anterior e explica motivo e consequências.
- Cada versão do manual inclui data, resumo de alterações e pendências novas.

CAPÍTULO 40

Manual para Work, Lovable e outros agentes de IA

Agentes devem usar este documento como contexto de produto e produzir incrementos verificáveis, sem inventar decisões críticas ou apagar trabalho válido.

DECIDIDO

A documentação é um ativo do projeto e deve orientar qualquer agente que participe da construção.

Instruções permanentes

- Leia a visão, os princípios e o registro de decisões antes de propor mudanças amplas.
- Diferencie requisito confirmado, recomendação e ponto a decidir.
- Preserve isolamento multiempresa, trilha de auditoria e controle do cliente sobre memória.
- Nunca transforme a assistente em canal agressivo de venda.
- Implemente fatias pequenas de ponta a ponta com testes e demonstração.
- Não escolha integrações financeiras, fiscais ou jurídicas sem dados do piloto e confirmação do responsável.
- Quando faltar informação, mantenha uma hipótese explícita e reversível.

Antes de começar	Durante	Antes de entregar
Confirmar objetivo, papel e tenant	Usar contratos e permissões	Testar caminho feliz e falhas
Revisar arquivos existentes	Registrar decisões novas	Verificar auditoria e isolamento
Mapear impacto em dados e IA	Evitar acoplamento desnecessário	Atualizar documentação e backlog
Definir critério de aceitação	Manter modo degradado	Demonstrar resultado ao usuário

ATENÇÃO

Agentes não devem executar alterações destrutivas, publicar campanhas, movimentar dinheiro ou apagar dados reais sem autorização explícita e controles do ambiente.

CAPÍTULO 41

Questões abertas que mudam o produto

As perguntas abaixo devem ser respondidas em entrevistas e decisões curtas. Elas não impedem o desenho geral, mas mudam prioridade, integração e custo.

Tema	Pergunta	Impacto
Piloto	A primeira loja será mercadinho, lanchonete ou ambas?	Fluxo, catálogo e telas
Fiscal	Qual documento fiscal e regime precisam ser suportados primeiro?	Integração e conformidade
Pagamento	Quais meios e provedores já são usados?	Hardware, conciliação e custo
Cliente	O aplicativo será próprio, web, WhatsApp ou combinação?	Aquisição e experiência
Entrega	A loja entrega, usa parceiro ou trabalha só com retirada?	Estados e integrações
Identidade	Qual nome e voz da assistente no primeiro piloto?	Conteúdo e marca
Dados	Existe catálogo e histórico para importar? Em qual qualidade?	Prazo e migração
Negócio	Quem paga, quanto percebe de valor e quem dá suporte?	Plano e operação
Família	Uma conta representa pessoa, casa ou ambos?	Memória e privacidade
Offline	Quanto tempo a loja precisa vender sem internet?	Arquitetura local e risco

RECOMENDADO

Responder primeiro: piloto, fluxo de venda, pagamento, fiscal, canal do cliente e dados disponíveis. Essas seis respostas definem a primeira arquitetura executável.

CAPÍTULO 42

Plano de ação para os próximos 90 dias

O objetivo dos primeiros 90 dias é colocar uma fatia real em uma loja piloto, medir a operação e validar a utilidade da assistente em tarefas controladas.

Período	Foco	Entregas	Evidência
Dias 1 a 15	Descoberta e decisões	Visita, mapa atual, catálogo de exemplo, protótipos e escolhas críticas	Usuários executam fluxos no protótipo
Dias 16 a 30	Base da plataforma	Tenant, usuários, catálogo, preços, estoque e auditoria	Dados de piloto carregados com isolamento
Dias 31 a 50	PDV operacional	Caixa, venda, pagamento registrado, cancelamento e resumo	Vendas simuladas e testes de falha
Dias 51 a 65	Cliente e recompra	Cadastro opcional, histórico, preferências e repetição	Clientes de teste concluem recompra
Dias 66 a 78	Companheira controlada	Busca, lista, orçamento, memória explícita e suporte	Avaliação de utilidade e privacidade
Dias 79 a 90	Piloto acompanhado	Treinamento, métricas, correções e decisão de próxima fase	Operação real com revisão diária

Rituais de execução

- Demonstração semanal com operador e gestor da loja piloto.
- Revisão diária de falhas e dados durante a semana de entrada em produção.
- Registro de decisão sempre que uma escolha altera escopo ou princípio.
- Lista curta de métricas antes do piloto, com coleta validada.
- Retrospectiva no dia 90 com decisão objetiva: expandir, ajustar ou interromper hipótese.

RECOMENDADO

A primeira conversa a continuar a partir deste manual deve responder às questões do piloto e selecionar as histórias MVP-01 a MVP-06 para o primeiro ciclo.

PARTE APÊNDICES

Referência rápida e contexto de origem

Os apêndices consolidam vocabulário, ideias da conversa inicial, um prompt de partida e um dicionário resumido para acelerar novas sessões de trabalho.

RECOMENDADO

Esta parte converte a visão em critérios verificáveis. Se uma implementação contradizer estes critérios, a decisão deve ser revista e registrada antes de continuar.

CAPÍTULO 43

Glossário do projeto

Vocabulário consistente evita que a mesma ideia receba nomes diferentes e seja implementada duas vezes.

Termo	Definição
CommerceAI OS	Nome de trabalho para o ecossistema de comércio, relacionamento e inteligência.
Companheira de compras	Assistente do cliente orientada a tarefas, contexto, conveniência e confiança.
IA do comerciante	Copiloto que explica dados e prepara ações operacionais para confirmação.
Tenant	Empresa isolada dentro da plataforma multiempresa.
Unidade	Loja física ou operação vinculada a um tenant, com estoque e horários próprios.
White label	Configuração de marca e experiência sobre a mesma plataforma.
Memória explícita	Preferência ou contexto informado ou confirmado pelo cliente.
Memória inferida	Hipótese temporária baseada em padrão, com confiança e possibilidade de correção.
Ferramenta da IA	Operação controlada que consulta ou prepara ação no sistema.
Idempotência	Propriedade que impede duplicidade quando a mesma solicitação é repetida.
Evento	Registro de um fato de negócio ocorrido, usado por outros módulos e métricas.
Modo degradado	Operação básica disponível quando IA ou integração externa falha.

CAPÍTULO 44

Síntese fiel da conversa de origem

A conversa fornecida definiu o diferencial humano da assistente e propôs uma documentação evolutiva de nível empresarial.

DECIDIDO

As ideias abaixo foram preservadas como origem conceitual deste manual.

Ideias centrais registradas

- A IA deve parecer uma funcionária muito educada e uma companheira de compras, não um robô genérico.
- Ela conhece hábitos, família e contexto sem usar linguagem invasiva ou datas como prova de vigilância.
- Ela pode avisar sobre marca habitual, pão fresco, receita anterior, promoção relevante e lista por orçamento.
- Ela observa combinações de compra, início do mês, rotina de sexta-feira e restrições como sem lactose.
- Ela sabe o horário e pode oferecer uma solução adequada ao momento, como jantar rápido por orçamento.
- Cada mercado pode configurar sotaque, região e modos como formal, jovem, engraçado, família, premium e infantil.
- A assistente deve ter nome próprio, com referências como Luna, Maya, Sofia, Lia, Nina e Eva.
- A memória emocional deve ser calorosa e respeitosa, especialmente em eventos temporários como uma comemoração.
- A IA nunca deve empurrar venda: ajuda primeiro, vende depois e pensa primeiro no cliente.
- A documentação deve formar um manual de produto em volumes, atualizado a cada conversa e útil para qualquer agente de IA.

Volumes propostos na origem

- Visão do produto; personalidade da IA; regras de conversação; funcionalidades do PDV.
- Aplicativo do cliente; white label; arquitetura técnica; roadmap e backlog.
- Banco de dados; programa VIP; IA do comerciante; IA do cliente; fluxos de telas; APIs.
- Monetização; segurança; UX/UI; marketing; escalabilidade; manual do agente de IA.

Este documento consolida a primeira versão transversal desses volumes. Versões futuras podem separar cada parte em um volume próprio sem alterar as decisões registradas.

CAPÍTULO 45

Prompt de partida para uma nova sessão de construção

O texto abaixo pode ser usado como contexto inicial para um agente, acompanhado deste PDF e dos arquivos atuais do projeto.

RECOMENDADO

Você está trabalhando no CommerceAI OS, um PDV multiempresa para mercadinho e lanchonete com aplicativo do cliente, IA do comerciante e uma companheira de compras. Leia o Manual Mestre antes de propor mudanças. Preserve os princípios: ajudar antes de vender; memória seletiva, explicável e controlável; dados de preço e estoque sempre confirmados pelo sistema; isolamento por tenant; ação sensível com permissão, confirmação e auditoria; modo degradado sem IA. Para esta tarefa, primeiro informe quais decisões do manual são relevantes, quais hipóteses está assumindo e qual critério de aceitação usará. Depois implemente uma fatia pequena de ponta a ponta, teste caminhos de sucesso e falha e atualize documentação e backlog. Não invente integração fiscal, pagamento, política jurídica, nome definitivo ou autonomia da IA sem confirmação. Preserve arquivos existentes e registre qualquer nova decisão.

Complementos que devem acompanhar o prompt

- Objetivo específico da sessão e usuário beneficiado.
- Arquivos atuais, ambiente disponível e restrições técnicas.
- Questões abertas já respondidas pelo responsável.
- Dados de exemplo anonimizados e fluxo esperado.
- Definição de pronto e nível de autorização para alterações.

CAPÍTULO 46

Dicionário resumido de dados e eventos

Este apêndice dá nomes iniciais aos registros mais importantes para alinhar produto, API, banco e análises.

Registro	Identidade mínima	Eventos principais
tenant	id, nome, plano, status	tenant_criado, tenant_suspenso
store_unit	id, tenant_id, nome, fuso, status	unidade_atualizada
product_variant	id, tenant_id, sku, código, status	produto_atualizado
inventory_movement	id, unidade, variação, quantidade, tipo	estoque_movimentado
sale	id, unidade, caixa, total, status	venda_concluida, venda_estornada
order	id, cliente, canal, total, status	pedido_status_alterado
customer	id, tenant_id, identidade e canais	cliente_atualizado
consent	id, cliente, finalidade, canal, versão, status	consentimento_alterado
memory_item	id, cliente, tipo, finalidade, confiança, expiração	memoria_criada, memoria_removida
ai_action	id, conversa, ferramenta, estado, confirmador	acao_ia_preparada, acao_ia_confirmada
audit_event	id, ator, tenant, ação, alvo, data	imutável por definição

A DECIDIR

Os nomes técnicos finais devem seguir a linguagem e convenções do repositório escolhido. O importante é preservar relações, isolamento e propriedades descritas.

Próxima conversa

O manual está pronto para crescer. O próximo capítulo deve começar com a escolha da loja piloto e o desenho detalhado do primeiro fluxo de venda real.

RECOMENDADO

Traga na próxima sessão: tipo de negócio, número de caixas, formas de pagamento, necessidade fiscal, catálogo disponível, canal desejado para o cliente e como a loja trabalha hoje.

A visão é humana. A implementação precisa ser confiável.